

Продукты



Решения



Разработчики



Партнеры



Цены

Вход

Регистрация

Обучающие материалы

Вопросы

Документация по продукту

Поиск

Обучающие материалы / Основы Linux / Как добавить пространство подкачки в Ubuntu

Учебник

Как добавить пространство подкачки в Ubuntu

Обновлено 12 марта 2026 года



Основы Linux

Убунту

Ubuntu 20.04



Авторы: [Брайан Бушерон](#) и [Винаяк Баранвал](#)

Язык

Английский

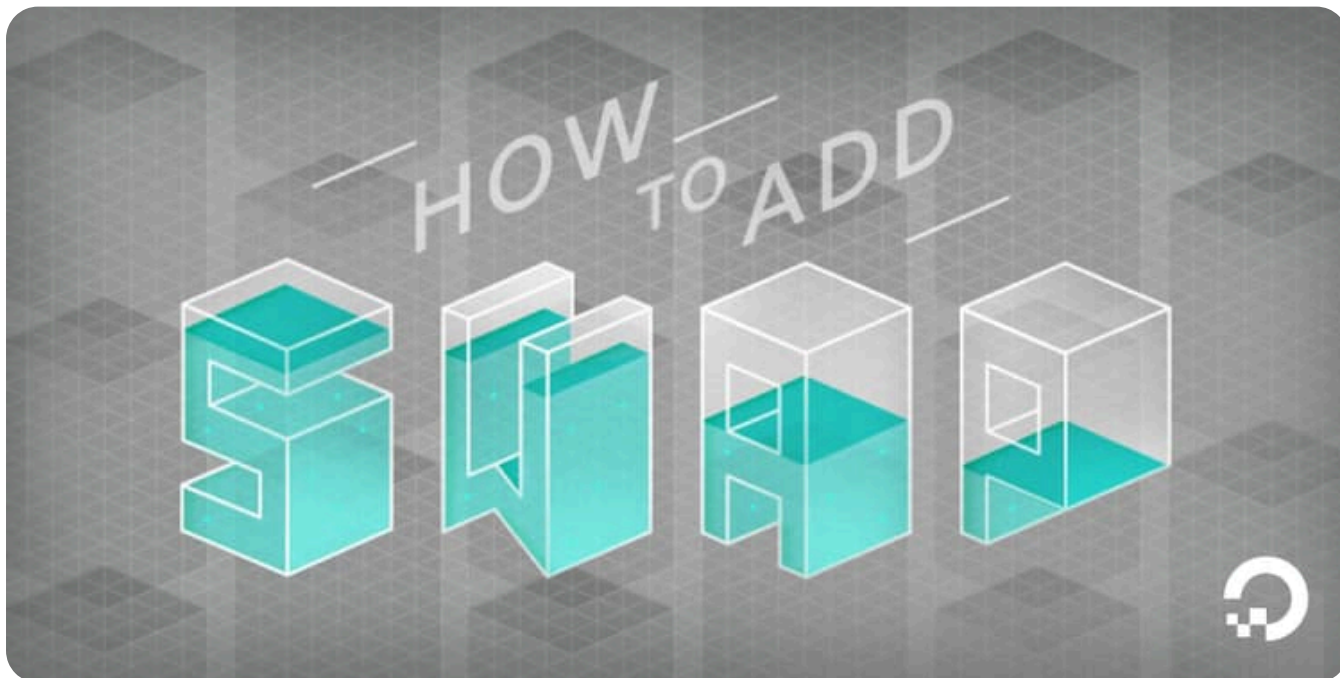


Не используете Ubuntu 20.04?

Выберите другую версию или дистрибутив.

Версия

Ubuntu 20.04



Содержание



Популярные темы



Введение



Когда на сервере заканчивается оперативная память, ядро может завершать процессы (OOM-убийства), приводить к сбою приложений или отказывать в новых подключениях. Пространство подкачки предоставляет системе резервный вариант с использованием диска, что позволяет перемещать менее используемые данные из оперативной памяти и поддерживать работу системы при нехватке памяти. На облачных VPS-серверах с фиксированным объемом оперативной памяти добавление пространства подкачки — стандартный способ снизить риск сбоев из-за нехватки памяти без немедленного увеличения объема.

В этом руководстве показано, как добавить подкачку в Ubuntu с помощью файла подкачки: создать файл, включить его, сделать так, чтобы он сохранялся после перезагрузки, и настроить параметры ядра. Все шаги выполняются без перезагрузки и применимы к [Ubuntu 22.04](#) и более поздним версиям.

Уведомление об окончании срока поддержки: поддержка Ubuntu 20.04 LTS прекратилась в апреле 2025 года, и по умолчанию система больше не получает стандартные обновления безопасности. Расширенные обновления доступны через Ubuntu Pro/ESM. Подробнее см. в [официальном описании жизненного цикла выпуска и поддержки Ubuntu](#). Команды, приведенные в этом руководстве, остаются актуальными и полностью совместимы с Ubuntu 22.04 LTS и Ubuntu 24.04 LTS.

Ключевые рекомендации на Вынос

- **Сначала проверьте:** используйте `swapon --show` и `free -h`, чтобы узнать, активен ли уже файл подкачки, прежде чем добавлять новый.
- **Используйте файл подкачки, а не раздел:** в Ubuntu (и на облачных VPS, таких как [DigitalOcean Droplets](#)) лучше использовать файл подкачки: его проще создать и изменить, не нужно разбивать систему на разделы.
- **Размер в зависимости от объема оперативной памяти:** для большинства серверов размер файла подкачки должен быть примерно равен объему оперативной памяти (например, 1x объем оперативной памяти для 2–8 ГБ ОЗУ; не менее 4 ГБ для 8–64 ГБ ОЗУ). Не используйте слишком большой раздел подкачки в системах с небольшим объемом оперативной памяти.
- **Сделать постоянным:** добавьте запись в `/etc/fstab`, чтобы раздел подкачки был включен после перезагрузки; в противном случае он будет активен только до следующего перезапуска.
- **Настроить для серверов:** уменьшите `vm.swappiness` (например, до 10), чтобы ядро предпочитало оперативную память разделу подкачки; добавьте `vm.swappiness` и `vm.vfs_cache_pressure` в `/etc/sysctl.conf`, если хотите, чтобы изменения сохранялись после перезагрузки.
- **Раздел подкачки — это запас прочности:** если сервер регулярно обращается к разделу подкачки, правильным решением будет увеличить объем оперативной памяти, а не добавлять раздел подкачки.

Что такое Swap?



Своп — это дисковое пространство, которое ядро использует в качестве резерва, когда оперативная память заполнена. Доступ к данным, перемещенным в своп, происходит гораздо медленнее, чем к данным в оперативной памяти, поэтому ядро оставляет активные данные в памяти и использует своп в основном для менее

часто используемых страниц. Такой компромисс позволяет системе избегать некоторых ситуаций, связанных с нехваткой памяти: вместо того чтобы завершать процессы, она может выгружать старые данные на диск и освобождать оперативную память для текущей работы. В системах с твердотельными накопителями производительность файла подкачки обычно приемлема для этой роли.

Когда ядро не может найти достаточно свободной оперативной памяти для нового выделения, его логика замены страниц выбирает страницы памяти, которые использовались реже всего, и записывает их в файл подкачки. Когда эти данные снова нужны, возникает ошибка страничной памяти, и ядру приходится считывать страницу с диска, что происходит заметно медленнее, чем обращение к оперативной памяти. Если этот процесс повторяется постоянно, на практике вы увидите «треш»: система работает медленно или на короткое время перестает отвечать на запросы, средняя нагрузка на процессор резко возрастает, а активность диска остается высокой даже при отсутствии очевидной нагрузки. На серверах с твердотельными накопителями, таких как DigitalOcean Droplets, периодическое использование файла подкачки обычно допустимо, поскольку случайное чтение происходит относительно быстро. Но в системах с жесткими дисками даже умеренное использование файла подкачки приводит к серьезным задержкам, поскольку время поиска на несколько порядков превышает время доступа к оперативной памяти.

Swap File vs. Swap Partition

^

You can provide swap either as a dedicated partition or as a file on an existing filesystem. For Ubuntu servers, especially on cloud VPS, a swap file is usually the better option.

Aspect	Swap file	Swap partition
Creation	Create a file with <code>fallocate</code> or <code>dd</code> ; no repartitioning	Requires free disk space and partition changes (e.g., <code>fdisk</code> , LVM)
Resize	Disable, delete, recreate at new size, re-enable	Resizing is possible but more involved (LVM/partitions)

Aspect	Swap file	Swap partition
Cloud VPS	Works on DigitalOcean Droplets and similar; no extra volumes	Not recommended: block devices are often fixed at creation
Performance	Comparable to a swap partition for SSD-backed servers	No advantage on SSD; marginally faster on spinning disks only

Use a swap file unless you have a specific reason (e.g., legacy or policy) to use a partition.

Cloud VPS: On DigitalOcean Droplets and similar cloud VPS, use a swap file on the root filesystem. Swap partitions are not recommended because block layout is fixed at droplet creation and resizing is impractical.

Recommended Swap Size by RAM

^

Choose swap size based on how much RAM the server has. The following table gives practical starting points:

RAM	Recommended swap
Less than 2 GB	2× RAM
2 GB – 8 GB	1× RAM
8 GB – 64 GB	Minimum 4 GB (more if you run memory-heavy or bursty workloads)

RAM	Recommended swap
Above 64 GB	At least 4 GB; add more only if you have a known need (e.g., hibernation or specific apps)

These are guidelines. Adjust for your workload: light services may need less; databases or build jobs may benefit from slightly more. Avoid making swap many times larger than RAM on small systems; it can mask the need for a RAM upgrade and worsen performance if the system starts thrashing.

Step 1 – Checking the System for Swap Information ^

Check whether the system already has swap. Multiple swap areas are possible, but one is usually enough.

Run:

Copy

```
$ sudo swapon --show
```

No output means no swap is currently active.

Confirm with:

Copy

```
$ free -h
```

Output

	total	used	free	shared	buff/cache	availabl
Mem:	981Mi	122Mi	647Mi	0.0Ki	211Mi	714
Swap:	0B	0B	0B			

The **Swap** row shows total, used, and free. Zero across the row means no active swap.

Step 2 – Checking Available Space on the Hard Drive ^

Ensure the filesystem has enough free space for the swap file. Use the mount point that will hold the file (usually `/`):

Copy

```
$ df -h
```

Output

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
udev	474M	0	474M	0%	/dev
tmpfs	99M	932K	98M	1%	/run
/dev/vda1	25G	1.4G	23G	7%	/
tmpfs	491M	0	491M	0%	/dev/shm
tmpfs	5.0M	0	5.0M	0%	/run/lock
tmpfs	491M	0	491M	0%	/sys/fs/cgroup
...					

The row where **Mounted on** is `/` is your root filesystem. In this example, 23G is available. Pick a swap size that fits (see the table above) and leaves room for logs and updates.

Step 3 – Creating a Swap File ^

Create a file of the desired size. This example uses 1G; replace with the size that matches your RAM and the recommendations above (e.g., `2G` , `4G`).

Preferred method: `fallocate` creates the file quickly:

Copy

```
$ sudo fallocate -l 1G /swapfile
```

Verify the file size:

Copy

```
$ ls -lh /swapfile
```

Output

```
-rw-r--r-- 1 root root 1.0G Apr 25 11:14 /swapfile
```

If `fallocate` fails: On some filesystems (Btrfs, NFS), use `dd` instead:

Copy

```
$ sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=1024 status=progress
```

Replace `count=1024` with the number of MiB you need (e.g., `2048` for 2 GB). Then continue with Step 4.

Step 4 – Enabling the Swap File



Restrict the file so only root can read it (swap can contain sensitive data from memory):

Copy

```
$ sudo chmod 600 /swapfile
```

Verify:

Copy

```
$ ls -lh /swapfile
```

Output

```
-rw----- 1 root root 1.0G Apr 25 11:14 /swapfile
```

Format the file as swap and turn it on:

Copy

```
$ sudo mkswap /swapfile
```

Output

```
Setting up swspace version 1, size = 1024 MiB (1073737728 bytes)  
no label, UUID=6e965805-2ab9-450f-aed6-577e74089dbf
```

Copy

```
$ sudo swapon /swapfile
```

Confirm swap is active:

Copy

```
$ sudo swapon --show
```

Output

NAME	TYPE	SIZE	USED	PRI0
/swapfile	file	1024M	0B	-2

The `PRI0` value of `-2` is the default kernel-assigned priority; if you add multiple swap areas, higher priority values are used first.

Copy

```
$ free -h
```

Output

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	981Mi	123Mi	644Mi	0.0Ki	213Mi	714Mi
Swap:	1.0Gi	0B	1.0Gi			

Swap is now in use for the current boot only. The next step makes it persistent.

Step 5 – Making the Swap File Permanent



Without an `/etc/fstab` entry, the system will not enable this swap after a reboot.

Back up `/etc/fstab` :

Copy

```
$ sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.bak
```

Append the swap entry:

Copy

```
$ echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
```

Verify the line was added:

Copy

```
$ grep swapfile /etc/fstab
```

Output

```
/swapfile none swap sw 0 0
```

The fields are: device path, mount point (`none` for swap), filesystem type (`swap`), mount options (`sw` enables the swap area at boot), and two zeros that disable dump and fsck for swap.

After the next reboot, swap will be activated automatically. You can test by rebooting and running `sudo swapon --show` again.

Step 6 – Tuning Swap and Cache Settings ^

Two kernel parameters affect how aggressively the system uses swap and how it treats filesystem cache. Tuning them can improve server behavior under memory pressure.

Adjusting Swappiness

`vm.swappiness` (0–100) controls how readily the kernel moves memory pages to swap. Higher values mean more swapping; lower values keep more data in RAM. Default on Ubuntu is 60, which is often too high for servers that should prefer RAM.

Workload	Recommended swappiness	Why
Web server (Nginx, Apache)	10	Consistent response times matter more than RAM efficiency; avoid disk latency on request handling
Database server (MySQL, PostgreSQL)	10	Databases manage their own buffer pools; kernel swapping database pages causes severe query latency

Workload	Recommended swappiness	Why
Build server / CI runner	10–20	Build jobs spike RAM briefly; light swapping is acceptable but thrashing during compilation is costly
Desktop / interactive session	60	Default is appropriate; interactive use benefits from keeping more data accessible at the cost of some swap

Check the current value:

Copy

```
$ cat /proc/sys/vm/swappiness
```

Output

```
60
```

Set it for the current session (e.g., 10):

Copy

```
$ sudo sysctl vm.swappiness=10
```

Output

```
vm.swappiness = 10
```

To keep this across reboots, add it to `/etc/sysctl.conf` :

Copy

```
$ echo 'vm.swappiness=10' | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
```

A value of 10 is a common choice for servers: the kernel will still use swap when needed but will not push data to disk as eagerly, reducing unnecessary I/O. For more on system-wide tuning, see [Tuning Linux for Performance](#).

Adjusting Cache Pressure

`vm.vfs_cache_pressure` influences how long the kernel keeps inode and dentry (filesystem metadata) in cache. Default is 100; lowering it (e.g., to 50) makes the kernel retain this metadata longer, which can help I/O-heavy workloads.

Check the current value:

Copy

```
$ cat /proc/sys/vm/vfs_cache_pressure
```

Output

```
100
```

Set for the current session:

Copy

```
$ sudo sysctl vm.vfs_cache_pressure=50
```

Output

```
vm.vfs_cache_pressure = 50
```

To persist, add to `/etc/sysctl.conf` :

Copy

```
$ echo 'vm.vfs_cache_pressure=50' | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
```

Persistence: Both `vm.swappiness` and `vm.vfs_cache_pressure` must be in `/etc/sysctl.conf` (or in a file under `/etc/sysctl.d/`) to apply after reboot. Setting them only with `sysctl` affects the current boot only.

Verify your sysctl entries:

Copy

```
$ grep -E 'swappiness|vfs_cache_pressure' /etc/sysctl.conf
```

Output

```
vm.swappiness=10
vm.vfs_cache_pressure=50
```

Duplicate entries: Running these commands more than once will add duplicate lines to `/etc/sysctl.conf`. Before re-running, check with `grep -E 'swappiness|vfs_cache_pressure' /etc/sysctl.conf` and remove any duplicate lines manually.

Resizing or Removing Swap



To change swap size or remove it, disable swap, remove the file (or old file), then recreate if needed and re-enable.

1. Turn off swap:

Copy

```
$ sudo swapoff /swapfile
```

2. Remove the swap file:

Copy

```
$ sudo rm /swapfile
```

3. Remove the line for `/swapfile` from `/etc/fstab` (edit with `nano` or `sed` so the system does not try to enable a missing file at boot):

Copy

```
$ sudo sed -i.bak -E '/^[[:space:]]*\swapfile([[:space:]]|$)/d' /etc/fstab
```

Verify the line is gone:

Copy

```
$ grep swapfile /etc/fstab
```

No output is expected.

4. To add swap again at a different size: Repeat Step 2 (check disk space), Step 3 (create a new file with the desired size, using `fallocate` or `dd` if needed), Step 4 (`chmod`, `mkswap`, `swapon`), and Step 5 (add the new `/swapfile` entry to `/etc/fstab` if you removed it).

After resizing, confirm with `sudo swapon --show` and `free -h`.

Troubleshooting



fallocate fails or swap acts wrong (e.g., on Btrfs/NFS)

Use `dd` to create the file instead: `sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count= 1024 status=progress` (use `count=2048` for 2G, etc.). Then run `sudo chmod 600 /swapfile`, `sudo mkswap /swapfile`, and `sudo swapon /swapfile`.

Swap is not active after reboot

Check that `/etc/fstab` has exactly one line for your swap file (e.g., `/swapfile none swap sw 0 0`) and that the path matches the real file. Run `sudo swapon -a` to activate all swap devices listed in `fstab` and see if errors appear. Fix or re-add the `fstab` line if the path is wrong or the file was moved.

System still hits OOM even with swap

Swap does not prevent OOM kills when both RAM and swap are exhausted. The kernel will still kill processes once there is no more free memory. If you see OOM in logs despite swap, the fix is to add more RAM or reduce memory use, not only to add more swap. Use tools like [atop](#) to inspect memory and swap usage over time.

High swap usage and slow performance

Heavy use of swap means the system is repeatedly reading and writing disk, which is slow. Check with `vmstat 1` (look at `si / so` columns for swap in/out). If swap is used heavily under normal load, the machine is undersized for that workload. Prefer upgrading RAM over adding more swap; more swap does not fix thrashing. For compute-intensive workloads such as model training, see [GPU options for fine-tuning](#) to evaluate whether a GPU Droplet is a better fit than adding more swap.

FAQ



How much swap space should I add on Ubuntu?

Use a size that matches your RAM tier: for example, 2× RAM if under 2 GB RAM, 1× RAM for 2–8 GB, and at least 4 GB for 8–64 GB. Adjust for your applications; avoid very large swap on small-RAM systems.

Is a swap file better than a swap partition?

On Ubuntu and on cloud VPS (e.g., DigitalOcean Droplets), a swap file is usually better: easier to create and resize, no repartitioning, and similar performance on SSDs. Use a partition only if you have a specific requirement.

Can I add swap without rebooting?

Yes. Create the file, run `mkswap` and `swapon`, and add the entry to `/etc/fstab`. Swap is active immediately and will be re-enabled after reboot.

How do I check if swap is active on Ubuntu?

Run `sudo swapon --show` to list active swap; run `free -h` and look at the Swap row for total, used, and free.

What is the default swappiness value in Ubuntu?

The default is 60. For servers, a lower value such as 10 is often better so the kernel relies less on swap.

Can too much swap slow down my system?

Yes. If the system frequently uses swap, disk I/O increases and response times suffer. Large swap can also hide the need for more RAM. If you see high swap usage (e.g., via `vmstat` or `free`), consider upgrading RAM.

How do I remove swap space in Ubuntu?

Run `sudo swapoff /swapfile`, remove the file with `sudo rm /swapfile`, and delete the `/swapfile` line from `/etc/fstab` so the system does not try to enable it at boot.

Conclusion

Adding a swap file on Ubuntu gives the kernel a disk-backed buffer when RAM is tight, which can prevent or delay OOM kills and process crashes. Follow the steps above to create the file, enable it, add it to `/etc/fstab`, and optionally tune `vm.swappiness` and `vm.vfs_cache_pressure` for your server. If the server regularly relies on swap under normal load, the right fix is to upgrade RAM rather than to add more swap; swap is a safety net, not a substitute for sufficient memory. For workloads involving GPU-accelerated tasks, see the [CUDA performance tuning workflow](#) for environment-specific guidance.

Thanks for learning with the DigitalOcean Community. Check out our offerings for compute, storage, networking, and managed databases.

[Learn more about our products](#) →

About the author(s)



Brian Boucheron Author

[See author profile](#)

Senior Technical Writer at DigitalOcean



Vinayak Baranwal Editor
Technical Writer II

[See author profile](#)

Building future-ready infrastructure with Linux, Cloud, and DevOps. Full Stack Developer & System Administrator. Technical Writer @ DigitalOcean | GitHub Contributor | Passionate about Docker, PostgreSQL, and Open Source | Exploring NLP & AI-TensorFlow | Nailed over 50+ deployments across production environments.

Category: Tutorial



Tags: Linux Basics Ubuntu Ubuntu 20.04

Still looking for an answer?

[Ask a question](#)

[Search for more help](#)

Was this helpful?

[Yes](#)

[No](#)

Comments(10)

Follow-up questions(0)

B *I* U

Leave a comment...

This textbox defaults to using **Markdown** to format your answer.

You can type `!ref` in this text area to quickly search our full set of tutorials, documentation & marketplace offerings and insert the link!

Sign in/up to comment



cesarsj

July 13, 2020

[Show less](#) ^

I installed Ubuntu Server 20.04 LTS and during the installation I didn't see that the swap partition would be mounted, I think it's because the concept in Ubuntu is different from Slackware: in Ubuntu it is a swap file while in Slackware it is a partition. This tutorial explains how to make the swap file, I saw here that Ubuntu Server 20.04 LTS already came with a file called swap.img at the root, I didn't need to create it.

 [Reply](#)

[\(1\) replies](#) v



mystagogue

August 15, 2020

[Show less](#) ^

ZFS "fallocate" doesn't work on ZFS partition. Why is that?

```
root@PC:/home/user# sudo fallocate -l 8G /swapfile
fallocate: fallocate failed: Operation not supported
root@PC:/home/user#
```

Do you think you can add an option within this article, for ZFS systems? Or that won't happen? Thanx

 [Reply](#)

[\(1\) replies](#) v



ozwiz

September 6, 2020

[Show less](#) ^

thanks :)

 [Reply](#)



lalithGiantSquid

October 15, 2020

[Show less](#) ^

Can you list here the procedure how to remove the swap file as well

 [Reply](#)

[\(2\) replies](#) v



mikicaivosevic

December 27, 2020

[Show less](#) ^

I had problem with `sudo swapon /swapfile` → `swapon: /swapfile: swapon failed: Invalid argument`

Problem is solved with using `sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=1048576` instead of `sudo fallocate -l 1G /swapfile`

 [Reply](#)

[\(2\) replies](#) v



Daniel Pablo Sheng

December 27, 2020

[Show less](#) ^

Thank You, help me in my Ubuntu 20.04.1 LTS Cinnamon Remix Desktop, to create swapfile.

 [Reply](#)



Shiny

January 8, 2021

[Show less](#) ^

Soo

"Don't do this, but here's how to do this"

hmmm

 [Reply](#)

[\(1\) replies](#) ▾



chrismarketing92

April 20, 2021

[Show less](#) ^

So on all digital ocean plans it is not possible to activate swap, right?

As they all have SSDs

 [Reply](#)

[\(2\) replies](#) ▾



aspiring1

December 1, 2022

[Show less](#) ^

Good Article!

 [Reply](#)



grantiago

January 4, 2023

[Show less](#) ^

nice clear write-up. Thank you. A couple questions.

1 How would I remove it?

2 How to change permissions?

```
swapon: /swapfile: insecure permissions 0644, 0600 suggested.
```

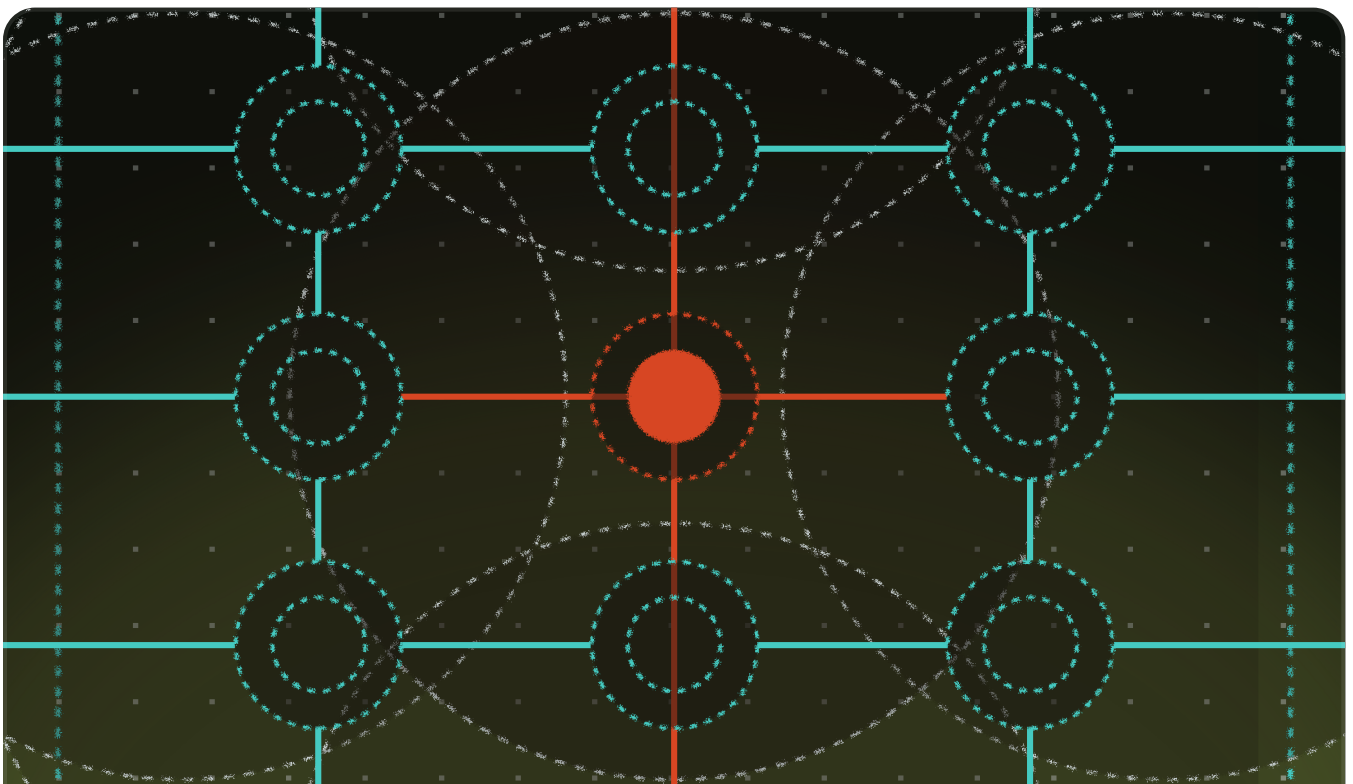
 [Reply](#)

[\(2\) replies](#) ▾

[Load more comments](#)



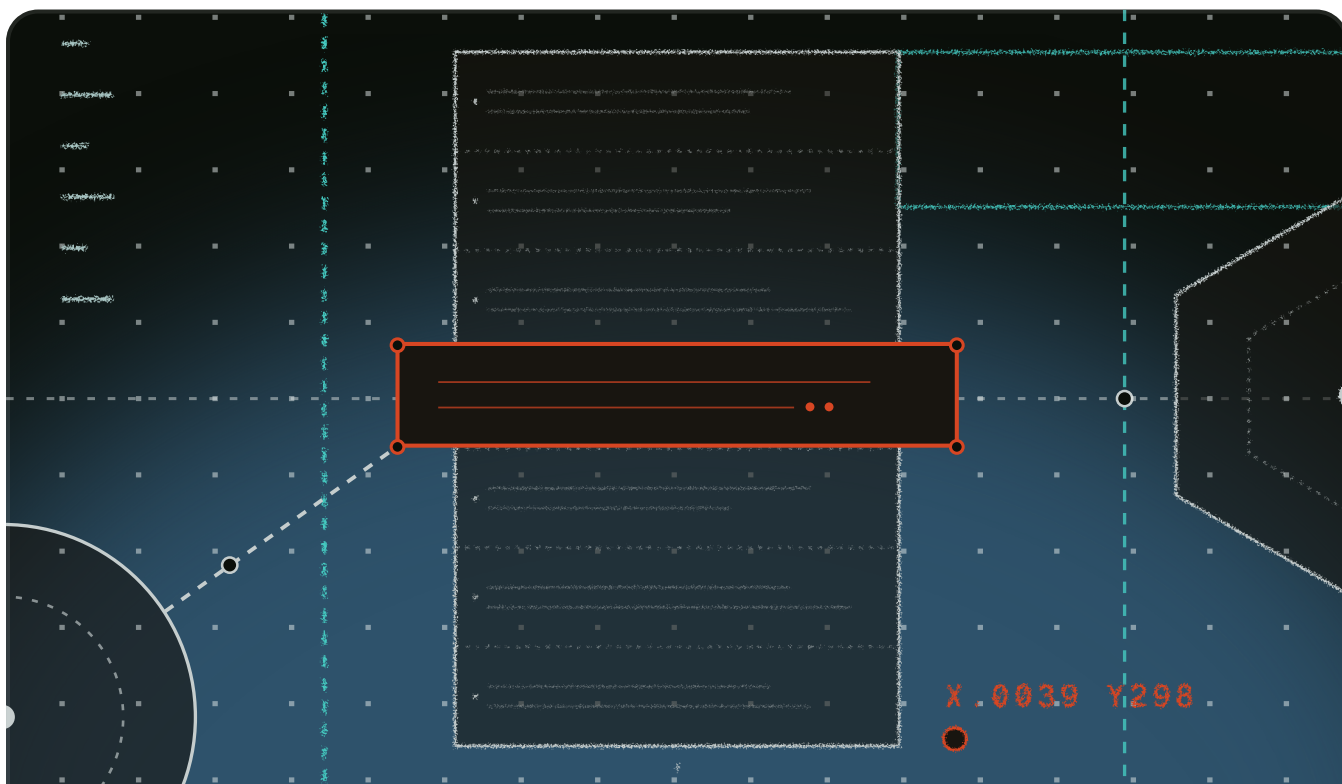
This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](#).



Станьте участником сообщества

Получайте деньги за написание технических руководств и выберите благотворительную организацию, связанную с технологиями, чтобы получить аналогичную сумму в качестве пожертвования.

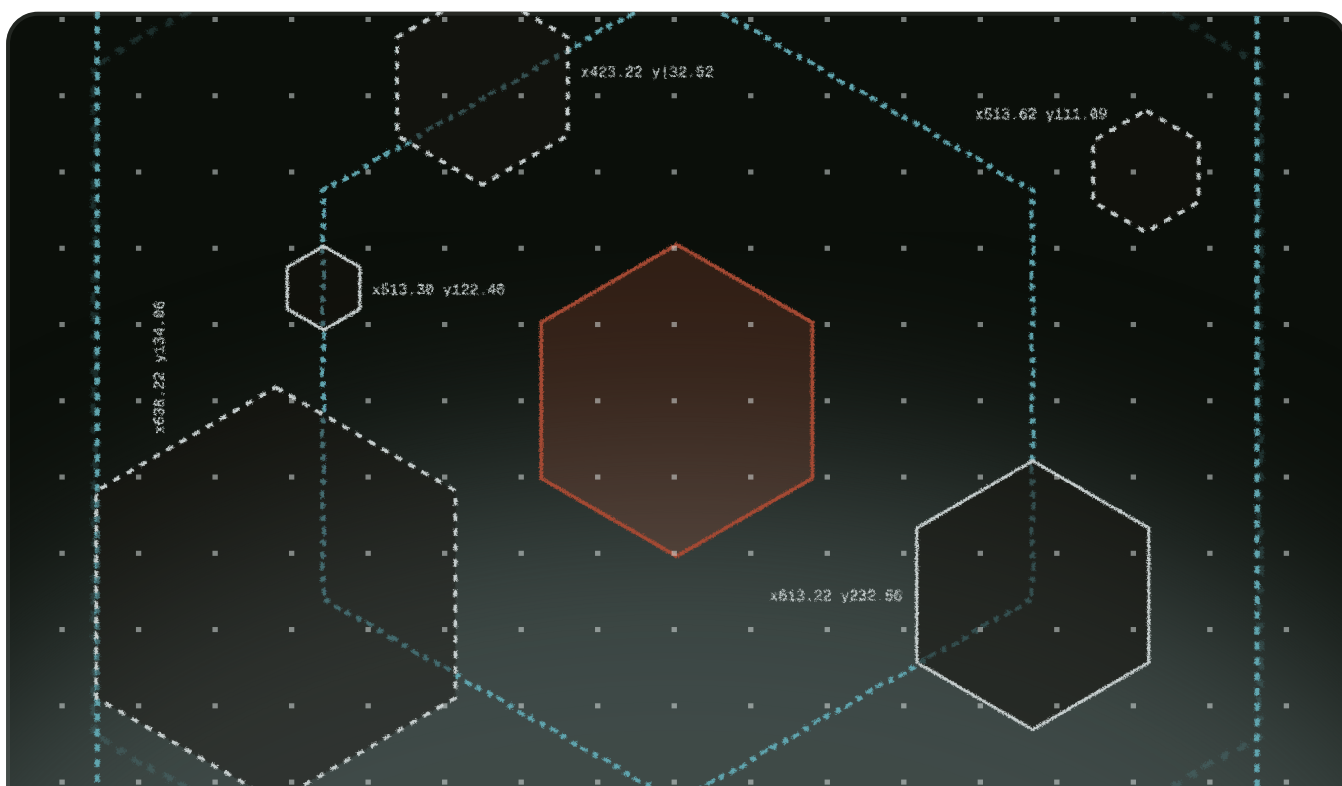
[Регистрация](#) →



Документация DigitalOcean

Полная документация по каждому продукту DigitalOcean.

Узнать больше →



Ресурсы для стартапов и компаний, использующих искусственный интеллект

The Wave has everything you need to know about building a business, from raising funding to marketing your product.

Learn more →

Stay up to date, sign up for our newsletter

Email*

Submit

The developer cloud

Scale up as you grow — whether you're running one virtual machine or ten thousand.

View all products

Start building today

From GPU-powered inference and Kubernetes to managed databases and storage, get everything you need to build, scale, and deploy intelligent applications.

Sign up

Company



Products



Resources



Solutions



Contact



© 2026 DigitalOcean, LLC. [Sitemap](#). [Cookie Preferences](#)

